Université des sciences et de la technologie MB-Oran
Faculté des mathématiques et informatique
Département d'informatique

Module : Bases de Données Avancées
Niveau : Master 1

FICHE DE TD N°1 — INTRODUCTION AUX BASES DE DONNÉES

Exercice 1

On considère les relations suivantes :

```
Etudiant(id_etudiant, nom, prenom, email, id_filiere)
Filiere(id_filiere, nom_filiere, responsable)
Inscription(id_etudiant, id_module, annee, note)
```

Hypothèses : id_etudiant identifie un étudiant ; id_filiere identifie une filière ; un étudiant appartient à une seule filière ; un étudiant peut être inscrit à plusieurs modules ; une note est comprise entre 0 et 20.

1. Donner la clé primaire de chaque relation.
2. Identifier les clés étrangères.
3. Quelle est la clé primaire de INSCRIPTION si un étudiant peut s'inscrire au même module pendant plusieurs années ?
4. Donner deux contraintes d'intégrité de domaine applicables à ces relations.
5. Que se passe-t-il si on tente d'insérer dans ETUDIANT un id_filiere qui n'existe pas dans FILIERE ?

Exercice 2

On considère la relation :

```
COMMANDE(id_commande, date_commande, id_client, nom_client, ville_client, id_produit,
nom_produit, prix_unitaire, quantite)
```

Dépendances fonctionnelles : id_commande → date_commande, id_client ; id_client → nom_client, ville_client ; id_produit → nom_produit, prix_unitaire ; (id_commande, id_produit) → quantite.

1. Quelle est la clé candidate de la relation ?
2. Identifier les dépendances fonctionnelles partielles.
3. Identifier les dépendances transitives.
4. La relation est-elle en 2NF ?
5. La relation est-elle en 3NF ? Justifier.
6. Proposer une décomposition en 3NF.
7. Citer deux anomalies susceptibles de se produire dans la relation initiale.

Exercice 3

Le solde initial du compte C1 est de 1000 DA. T1 crédite le compte de 200 DA, T2 le débite de 300 DA.
Ordonnancement observé :

Temps	T1	T2
t1	SELECT solde → 1000	
t2		SELECT solde → 1000
t3	UPDATE solde = 1200	
t4	COMMIT	
t5		UPDATE solde = 700
t6		COMMIT

1. Quelle anomalie de concurrence apparaît ?
2. Quel est le solde final obtenu ?
3. Quel aurait dû être le solde final si les deux opérations avaient été correctement prises en compte ?
4. Quelle propriété ACID est principalement mise en difficulté par cette situation ?

5. Proposer une solution permettant d'éviter cette anomalie.
6. Expliquer brièvement comment un verrou exclusif peut résoudre le problème.

Exercice 4

Deux transactions s'exécutent simultanément : T1 crédite le compte C de 200 DA ; T2 débite le compte de 300 DA.

Temps	T1	T2
t1	Lire(C) = 1000	
t2		Lire(C) = 1000
t3	Calculer : 1000+200=1200	
t4		Calculer : 1000-300=700
t5	Écrire(C) = 1200	
t6		Écrire(C) = 700

1. Identifier l'anomalie de concurrence produite.
2. Donner la valeur finale du compte C après l'exécution.
3. Quelle devrait être la valeur correcte du compte après l'exécution des deux transactions ?
4. Expliquer pourquoi la mise à jour effectuée par T1 est perdue.
5. Donner un mécanisme de contrôle de concurrence permettant d'empêcher cette anomalie et expliquer brièvement son fonctionnement.
6. Indiquer un niveau d'isolation permettant également d'éviter ce type de problème.

Exercice 5

Deux transactions T3 et T4 : T3 obtient un verrou EXCLUSIF sur X puis demande un verrou sur Y ; T4 obtient un verrou EXCLUSIF sur Y puis demande un verrou sur X.

```
T3 : verrou EXCLUSIF sur X, puis demande un verrou sur Y
T4 : verrou EXCLUSIF sur Y, puis demande un verrou sur X
```

1. Que se passe-t-il si T3 et T4 s'exécutent simultanément sous 2PL ? Nommer précisément le phénomène observé.
2. Expliquer comment un SGBD détecte ce phénomène et comment il y remédie. Cette solution garantit-elle que la transaction « sacrifiée » perd définitivement son travail ?

Exercice 6

Une compagnie aérienne gère ses réservations dans la relation VOL(id_vol, destination, places_libres). Le vol AH1100 dispose initialement de 5 places libres. Deux agences effectuent simultanément une réservation :

```
T1 (agence A) : BEGIN TRANSACTION ; UPDATE places_libres = places_libres - 3 ; -- paiement ; COMMIT
ou ROLLBACK
T2 (agence B) : BEGIN TRANSACTION ; SELECT places_libres ; -- réserve 4 places si possible ; COMMIT
```

Ordonnancement observé :

Temps	T1	T2
t1	SELECT → 5	
t2	UPDATE → 2 (non validé)	
t3		SELECT → 2
t4		2 < 4 : réservation refusée ; COMMIT
t5	Paiement refusé → ROLLBACK (retour à 5)	

1. Quelle anomalie de concurrence apparaît ? Justifier.
2. Quelle valeur T2 a-t-elle lue ? Quelle est la valeur réelle de places_libres après t5 ?
3. Quelle est la conséquence pour le client de l'agence B ?
4. Pourquoi dit-on que T2 a lu une valeur qui « n'a jamais existé » dans la base ?
5. Quel est le niveau d'isolation minimal qui empêche cette anomalie ? Expliquer comment le SGBD l'empêche.

Exercice 7

On reprend la relation INSCRIPTION(id_etudiant, id_module, annee, note) de l'exercice 1. En fin de semestre, la transaction T1 édite le relevé de l'étudiant E25 pour le module BDA : elle lit d'abord la note pour décider d'une convocation au rattrapage (note < 10), puis la relit pour imprimer le relevé. Pendant ce temps, l'enseignant corrige une erreur de saisie (transaction T2) :

```
T1 : BEGIN TRANSACTION ; SELECT note ; -- décide du rattrapage ; SELECT note ; -- imprime le relevé
; COMMIT
T2 : BEGIN TRANSACTION ; UPDATE note = 12 (E25, BDA, 2025) ; COMMIT
```

Première exécution :

Temps	T1	T2
t1	SELECT note → 9	
t2	9 < 10 : convocation au rattrapage	
t3		UPDATE note → 12
t4		COMMIT
t5	SELECT note → 12	
t6	Imprime : note 12, « rattrapage » ; COMMIT	

Seconde exécution : T3 compte les étudiants à convoquer au rattrapage de BDA en 2025, afin de réserver une salle, pendant que T4 enregistre l'inscription d'un étudiant retardataire, E77, avec la note 8.

Temps	T3	T4
t1	SELECT COUNT(*) … WHERE note < 10 → 14	
t2		INSERT (E77, BDA, 2025, 8)
t3		COMMIT
t4	SELECT COUNT(*) … WHERE note < 10 → 15 ; COMMIT	

1. Quelle anomalie apparaît dans la première exécution ?
2. En quoi diffère-t-elle d'une lecture sale (exercice 7) ?
3. Quelle incohérence contient le relevé imprimé par T1 ?
4. Quel est le niveau d'isolation minimal qui empêche cette anomalie ? Expliquer le mécanisme mis en œuvre.
5. Nommer l'anomalie observée par T3 dans la seconde exécution et expliquer ce qui la distingue de celle de la question 1.
6. Le niveau d'isolation trouvé à la question 4 suffit-il pour empêcher l'anomalie de la seconde exécution ? Sinon, quel niveau faut-il ?

Exercice 8

Le journal des transactions suivant a été enregistré avant qu'une panne système ne survienne :

```
LSN 200 : CHECKPOINT (aucune transaction active, aucune page sale)
LSN 210 : T4 démarre                              LSN 250 : T4 COMMIT
LSN 220 : T4 écrit la page P10 [P10 salie]        LSN 260 : T5 écrit la page P12 [P12 salie]
LSN 230 : T5 démarre                              LSN 270 : T6 démarre LSN 270 : T6 démarre
LSN 240 : T4 écrit la page P11 [P11 salie]        LSN 280 : T6 écrit la page P10
                                    *** PANNE SYSTÈME ***
```

a) Dérouler la phase d'ANALYSE : donner le contenu final de la table des transactions actives et de la table des pages sales (avec leur recLSN).
b) Dérouler la phase REDO : à partir de quel LSN doit démarrer cette phase ? Justifier.
c) Dérouler la phase UNDO : quelles transactions doivent faire l'objet d'un UNDO, et dans quel ordre leurs opérations doivent-elles être annulées ?